

2025 级深度学习方向暑期考核

考核要求

基本要求：

1. 从下面 A / B 两个题目中选择一个完成
2. 同方向成员间不能组队完成
3. 考核过程使用 Github 进行项目管理（我们将会在考核期间检查 Github 仓库）

额外要求：

1. 自行学习了解 Tranformer

考核题目

A. 算法改进

从 23 年及 23 年以后的顶会论文中选择 baseline 进行改进。

基础要求：

- 可将现有的研究成果融入 baseline
- 至少需要在一个公开数据集进行实验
- 算法改进必须做消融实验，至少与 baseline 对比，将结果以图标的形式记录
- 必须记录改进点和改进原因（这是工作量的重要参考因素）

我们将从改进结果以及工作量两方面计算考核结果。

此外，在将来的合作开发中，以后需要和其他方向的人沟通 and 对接，故要求作品使用 Web 网页、安卓、小程序等界面进行效果展示。只需要实现功能，不需要复杂的功能界面——主要目的是为了让你们了解前后端通信的过程。

B. 项目比赛

从下面三个题目中选择一个完成。

这些题目都来自第十七届服创比赛，需要去比赛文件查看更详细的信息和要求，数据集可自由选择。

1. 【A18】面向全天候交通场景的无人机视角多模态小目标检测算法设计
2. 【A17】基于低空无人机视觉的桥梁表观病害精细化智能检测算法开发
3. 【A27】基于无人机实时航拍的目标智能检测与识别系统

基础要求：

- 以上项目可以不用按照比赛要求写文档和拍演示视频，只需要完成深度学习算法部分，即训练出一个模型
- 请尽可能做出精度高、速度快和模型参数量小的模型（这是算法比赛的根本）
- 将模型训练好后，需要对模型进行 int8 量化，尽量在速度和精度之间取得平衡
- 有一个展示界面，能够显示出模型的效果，比如输入图片获得结果
- 对于每次涨点提分的改进，同样要求给出改进原因和改进效果的图标展示
- 如果有创新点，可以作为加分项（具体可以参考顶级论文的创新点）

注意事项：

- 以上项目最好先做出一个 baseline 模型，后续改进以 baseline 模型的精度（mAP）为基线来完成。
- 最好在网上搜索你选定的数据集的一些模型的精度，好判断自己的模型是否出 bug 了，这些精度数据大多来源于论文或别人用 YOLO 系列跑出来的结果。
- 量化有多种选择，建议使用 onnx 或 tensorRT

我们将根据工作量和算法实际效果得出考核结果。

验收方式

验收分为多个阶段，下按顺序进行列举。

中期验收

中期验收为线上会议，请使用 PPT 展示自己的已有成果和未来计划。

末期验收

末期验收为线下 PPT 答辩，除了展示成果外，还需在 Github 上提供项目代码文件和实验记录。

相关建议

- 对于缺少算力的同学，可以尝试 Colab、AutoDL 等平台上的付费算力，或 Kaggle 上也可能会有免费算力。
- 界面展示是让作品锦上添花的，不要弄混了主次。
- 对于算法改进，最好先把论文中的 baseline 跑通，再考虑是否选题。
- 关于 Transformer 学习，理解结构和原理即可。
- 最好尝试用 Transformer 进行一些实战演练（如翻译、对话等简单的文本任务，选做）